



Trabajo Práctico Integral

Objetivo

Desarrollar un proyecto de ciencias de datos, que permita a los estudiantes obtener conocimientos sobre la gestión, el proceso, las herramientas/métodos/algoritmos utilizados para este tipo de proyectos.

Enunciado

Dado un conjunto de datos definido entre el alumno y el docente, aplicar el ciclo de vida de un proyecto de Ciencia de Datos con el fin de extraer información valiosa, oculta, significativa, para solucionar problemas, encontrar patrones, tendencias. Etc.

Primera entrega

- Diseñar un plan de proyecto para la implementación de la actividad práctica según ágil scrum.
- Investigar y obtener un dataset de base para el análisis. El mismo podría implicar la unificación de diferentes fuentes y selección de los datos potencialmente adecuados para cumplir con los objetivos definidos y que cumplan con las condiciones requeridas para este trabajo.
- El data set deberá tener un tamaño considerado para este tipo de trabajo: al menos unas 50.000 filas.
- Presentar el data set, e indicar que información se podría obtener a partir del mismo.

Fecha de presentación: 04/09 (Comisión 1) - 11/09 (Comisión 2)

Segunda Entrega

- Realizar el proceso ETL:
 - Visualización de datos, análisis estadístico
 - Análisis y comprensión de los datos, con la intención de analizar la calidad de los mismos (identificación de datos erróneos, faltantes, inconsistentes)
 - Determinar la estrategia a seguir para cada caso (por ejemplo: eliminación, asignación de valores según algún criterio estadístico etc.)
 - Unificación de fuentes externas, selección de columnas /filas.

- etc.
- Preparación del dataset objetivo.

Fecha de presentación: 02/10 (Comisión 1) - 09/10 (Comisión 2)

Tercera Entrega

- Modelar con el data set objetivo, y el análisis de los datos realizados.
 - Seleccionar los algoritmos a aplicar para la extracción de patrones.
 - Definir el valor de los parámetros, para cada una de las técnicas a utilizar.
 - Evaluación de la precisión y eficacia del modelo.
 - Utilizar una técnica de clasificación o agrupamiento para obtener conclusiones sobre la aplicación.
- Recopilar los resultados.
- Interpretación del conocimiento obtenido
 - Analizar e interpretar los resultados obtenidos.

Fecha de presentación: 23/10 (Comisión 1) - 30/10 (Comisión 2)

Cuarta Entrega

- Presentación final: presentación resumen del trabajo realizado. (utilizando la metodología data storytelling).

Fecha de presentación: 06/11 - 13/11 - 18/11 - 20/11

Condiciones del trabajo

- Se realizará en grupos, el número de integrantes dependerá de la organización de cada curso.
- Se entregará en formato de paper científico, powerpoint de exposición (u otro formato...). La cátedra proveerá de una plantilla para el paper.

Criterios de evaluación:

- Expresión Oral.
- Dominio del lenguaje técnico apropiado.

- Conocimiento del dominio objeto de la Actividad Práctica, actividades realizadas, método y las herramientas para el desarrollo de la actividad práctica).
- Experiencias aportadas por la administración del proyecto.
- Conclusiones colectivas y personales de la realización de la actividad práctica.
- Tecnologías utilizadas
- Participa de manera activa en al trabajo práctico
- Participación en cada una de las presentaciones
- Todos los integrantes de cada equipo deberán presentar en al menos 1 entrega de las entregas parciales.
- Presentación en tiempo y forma de cada una de las entregas.